

# RTAL MiniAmused

## v1.2.3

### Detailliertes Benutzer- und Referenzhandbuch

RTAL-EAI-011 MiniAmused Synthesizer

ESP32-S3 · LVGL 8.4.0 · Markov Arpeggiator · Stereo Delay

Real Time Audio Lab

Release-Dokumentation v1.2.3

Dokumentstatus: Dieses Handbuch beschreibt den finalen, hardwaregetesteten Release-Stand RTAL MiniAmused v1.2.3 FINAL. Es baut auf dem v1.0-Handbuch auf und ergänzt die seitdem realisierten Funktionen, insbesondere ARP/Markov, Rhythmusfunktionen, MIDI-Synchronisation, MIDI-Learn/CC32-Bank-Mapping, die siebte UI-Seite und die aktuelle Preset-Verzeichnisstruktur.

# Inhalt

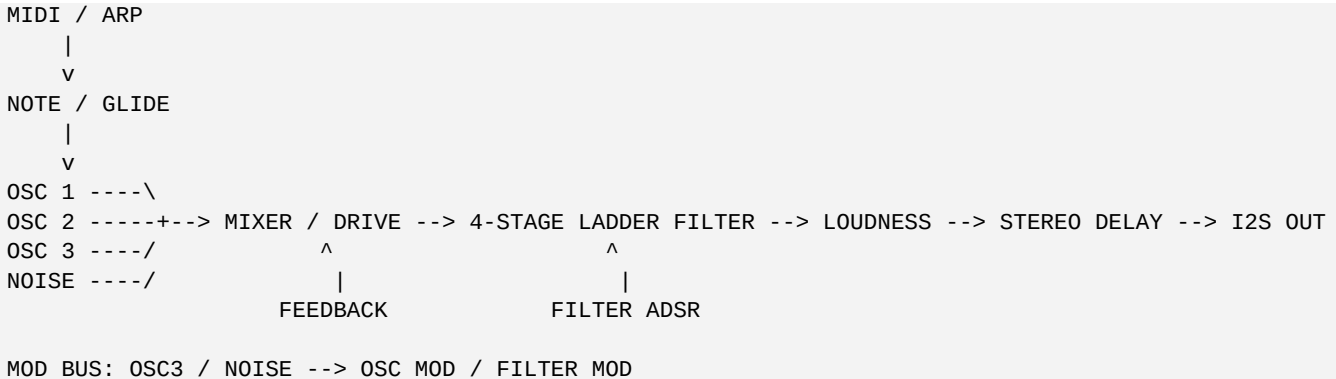
1. Einführung und Instrumentenkonzept
2. Schnellstart
3. Bedienoberfläche und Grundprinzip
4. OSC - Oszillatoren
5. MIX - Mixer, Drive, Feedback und Performance
6. FILTER - Ladder Filter und Hüllkurven
7. MOD - Modulation, Keyboard und globale Bedienung
8. EFX - Stereo Delay
9. ARP - Arpeggiator und Markov Engine
10. PRESET - 128 Speicherplätze
11. MIDI - DIN, USB, Clock und Mapping
12. Klanggestaltung in der Praxis
13. Arpeggiator-Praxis und musikalische Beispiele
14. Hardware- und Echtzeitarchitektur
15. LVGL, Display und Touch
16. SD-Karte und Dateistruktur
17. Fehlersuche
18. Referenz: Parameter und MIDI
19. Was ist neu in v1.2.3?
20. Release-Stand und Hinweise

# 1. Einführung und Instrumentenkonzept

RTAL MiniAmused v1.2.3 ist ein monophoner ESP32-S3-Synthesizer mit drei Oszillatoren, einem vierstufigen Ladder-artigen Tiefpass, getrennten Filter- und Loudness-Hüllkurven, Modulationssektion, Stereo Delay, DIN- und USB-MIDI sowie einem eigenständigen Arpeggiator mit Markov-Modus.

Das Instrument ist bewusst monophon. Die drei Oszillatoren bilden gemeinsam eine Stimme; sie sind keine drei unabhängigen Stimmen. Dadurch kann die verfügbare Rechenleistung auf Klangformung, Filter, Hüllkurven, Modulation, Delay und Performance-Funktionen konzentriert werden.

## 1.1 Signalfluss



## 1.2 Wesentliche Eigenschaften

- Monophone Klangerzeugung mit drei Oszillatoren und Noise.
- 48 kHz Audio-Samplerate, 128 Frames pro Audioblock.
- Vierstufiger nichtlinearer Ladder-artiger Tiefpass mit 2x Oversampling.
- Filter-ADSR und Loudness-ADSR mit langem Zeitbereich.
- Glide, Note Priority LOW/LAST/HIGH und SINGLE/MULTI Trigger.
- Stereo Delay mit Filter, Width, Stereo Width, fünf Ping-Pong-Modi und MIDI Clock Sync.
- Sieben Touch-Seiten: OSC, MIX, FILTER, MOD, EFX, ARP, PRESET.
- Markov-Arpeggiator mit klassischer und probabilistischer Notenauswahl.
- DIN MIDI und natives USB MIDI parallel.
- 128 Preset-Slots 000-127 auf microSD.
- LVGL 8.4.0 auf dem Guition JC4827W543.

**Wichtig:** Der Arpeggiator macht MiniAmused nicht polyphon. Ein gehaltener Akkord bildet lediglich den Notenpool; die Synth-Engine spielt weiterhin genau eine erzeugte Note zur Zeit.

## 2. Schnellstart

### 2.1 Erster Ton

1. MiniAmused einschalten und das v1.2.3-Startbild abwarten.
2. Eine MIDI-Tastatur über DIN MIDI oder USB MIDI anschließen.
3. Auf der MOD-Seite OMNI oder den passenden MIDI-Kanal wählen.
4. Auf OSC zunächst OSC1 auf 8' und SAW stellen und einen mittleren Level wählen.
5. Auf MIX MASTER auf einen sicheren mittleren Wert setzen; DRIVE und FEEDBACK zunächst niedrig halten.
6. Auf FILTER CUTOFF öffnen, EMPHASIS moderat einstellen und Filter-/Loudness-Hüllkurven kontrollieren.
7. Eine Note spielen. Falls kein Ton erklingt, Kapitel 17 verwenden.

### 2.2 Einen Klang speichern

8. PRESET öffnen.
9. Mit den Pfeilen einen Slot 000-127 wählen. Kurzes Tippen bewegt um einen Slot; Gedrückthalten ermöglicht beschleunigtes Durchblättern.
10. SAVE wählen, wenn der aktuelle Slot überschrieben werden soll, oder SAVE AS für einen neuen Namen/Slot.
11. Nach dem Speichern prüfen, ob der Presetname statt EMPTY angezeigt wird.

### 2.3 Den Arpeggiator ausprobieren

12. ARP öffnen und ARP einschalten.
13. MODE zunächst auf UP stellen.
14. Drei oder vier MIDI-Noten gleichzeitig halten.
15. RATE und GATE einstellen.
16. Anschließend MODE auf MARKOV stellen und MARKOV zunächst auf einen mittleren Wert setzen.
17. MUTATION niedrig halten und RANGE moderat einstellen.
18. Optional HOLD aktivieren, damit losgelassene Noten im ARP-Pool bleiben.

**Praxis-Tipp:** Für die ersten Markov-Versuche MARKOV nicht sofort auf 100 %, MUTATION niedrig und DENSITY auf 100 % lassen. So ist der Unterschied zwischen klassischem Arpeggio und probabilistischer Bewegung leichter hörbar.

## 3. Bedienoberfläche und Grundprinzip

Die permanente Navigationsleiste folgt in v1.2.3 der Reihenfolge:

OSC | MIX | FILTER | MOD | EFX | ARP | PRESET

### 3.1 Parameter-Overlay

Syntheseparameter werden über ihr Touch-Feld geöffnet. Das Parameter-Overlay stellt den aktuellen Wert dar und erlaubt die Veränderung des Parameters. OVL TIME auf der MOD-Seite bestimmt, wie lange das Overlay nach der letzten Touch-Bedienung sichtbar bleibt.

| OVL TIME | Bedeutung                            |
|----------|--------------------------------------|
| 1 s      | schnelles automatisches Schließen    |
| 2 s      | Default und guter Allround-Wert      |
| 3-5 s    | mehr Zeit zum Ablesen und Nachregeln |

### 3.2 Mittellastung

MASTER TUNE, OSC2 TUNE und OSC3 TUNE besitzen eine Mittellastung. In der Nähe der Mitte wird exakt 0 gewählt. Das erleichtert das schnelle Zurückkehren zu sauberer Stimmung.

### 3.3 Preset-Browser

Die laufende Nummer und der Presetname werden in getrennten Bereichen dargestellt. Lange Namen dürfen nicht in die dreistellige Slotnummer hineinlaufen. Die Pfeiltasten unterstützen präzises Einzelschritt-Browsing und beschleunigtes Halten.

## 4. OSC - Oszillatoren

Die OSC-Seite definiert das Rohmaterial des Klangs. Alle drei Oszillatoren laufen in dieselbe monophone Stimme und werden anschließend auf der MIX-Seite zusammengemischt.

| Oszillator | Parameter | Werte / Funktion                       |
|------------|-----------|----------------------------------------|
| OSC1       | RANGE     | 32', 16', 8', 4', 2'                   |
| OSC1       | WAVE      | TRI, SHARK, SAW, SAW/SQ, SQUARE, PULSE |
| OSC1       | LEVEL     | Pegel                                  |
| OSC2       | RANGE     | 32', 16', 8', 4', 2'                   |
| OSC2       | WAVE      | wie OSC1                               |
| OSC2       | TUNE      | Feinstimmung um 0                      |
| OSC2       | LEVEL     | Pegel                                  |
| OSC3       | RANGE     | 32', 16', 8', 4', 2'                   |
| OSC3       | WAVE      | wie OSC1                               |
| OSC3       | TUNE      | Feinstimmung um 0                      |
| OSC3       | LEVEL     | Pegel                                  |
| OSC3       | KEYBOARD  | Keyboard Tracking ein/aus              |

### 4.1 RANGE

RANGE bestimmt die Grundoktave. 32' und 16' eignen sich besonders für Bass- und Subbass-Anteile, 8' bildet eine neutrale Ausgangslage, 4' und 2' erweitern den Klang nach oben.

### 4.2 Wellenformen

| Wellenform | Charakter / typischer Einsatz                                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| TRI        | weich, wenige Obertöne; gut für runde Bässe oder Modulationsanteile |
| SHARK      | zwischen Dreieck und stärker obertonhaltigem Verlauf                |
| SAW        | reich an Obertönen; klassische Basis für Filterfahrten              |
| SAW/SQ     | Mischcharakter zwischen Sägezahn und Rechteck                       |
| SQUARE     | hohler, klar strukturierter Obertonaufbau                           |
| PULSE      | schmalere Pulscharakter, prägnant und nasal                         |

### 4.3 OSC2/OSC3 TUNE

Leichte Verstimmungen erzeugen Schwebungen und Breite bereits vor dem Stereo Delay. Größere Abstände können für Quinten-, Intervall- oder Effektklänge verwendet werden.

### 4.4 OSC3 KEYBOARD

Bei deaktiviertem Keyboard Tracking folgt OSC3 nicht mehr der gespielten Tonhöhe. OSC3 kann dadurch als langsamere oder festfrequente Modulationsquelle dienen, während sein Audioanteil weiterhin über den Mixer hörbar sein kann.

**Klangrezept - klassischer Lead:** OSC1 SAW 8', OSC2 SAW 8' leicht verstimmt, OSC3 4' leise beimischen. Filter-Cutoff mittig, Resonanz moderat, Filter Contour positiv, Glide dezent.

## 5. MIX - Mixer, Drive, Feedback und Performance

| Parameter   | Funktion                                   |
|-------------|--------------------------------------------|
| OSC 1 LEVEL | Mischpegel OSC1                            |
| OSC 2 LEVEL | Mischpegel OSC2                            |
| OSC 3 LEVEL | Mischpegel OSC3                            |
| NOISE       | Rauschanteil                               |
| DRIVE       | Ansteuerung/Sättigung im Mixer-/Filterpfad |
| FEEDBACK    | interne Audiorückkopplung                  |
| MASTER      | Gesamtlautstärke                           |
| MASTER TUNE | globale Stimmung +/-12 Halbtöne            |
| GLIDE TIME  | Portamento-Zeit                            |
| GLIDE       | Portamento ein/aus                         |

### 5.1 Pegel und Headroom

Mehrere voll aufgedrehte Oszillatoren, hoher DRIVE und starkes FEEDBACK addieren sich. Für einen kontrollierbaren Ausgangsklang empfiehlt sich, zunächst mit moderaten Einzelpegeln zu beginnen und Sättigung bewusst hinzuzufügen.

### 5.2 DRIVE

DRIVE erhöht die Ansteuerung des nichtlinearen Signalpfads. Bei niedrigen Werten bleibt der Klang offener; höhere Werte verdichten den Klang und verändern zugleich, wie stark Filter und Resonanz wahrgenommen werden.

### 5.3 FEEDBACK

FEEDBACK führt einen Anteil des gefilterten Signals zurück. Das kann den Klang verdichten, die Resonanzwirkung verändern und bei hohen Werten deutlich aggressiver werden.

### 5.4 GLIDE

GLIDE erzeugt einen gleitenden Übergang zwischen Tonhöhen. GLIDE TIME bestimmt die Dauer. In Verbindung mit LAST Priority und SINGLE Trigger entstehen klassische legato-orientierte Lead- und Bass-Spielweisen.

**Praxis-Tipp:** Wenn ein Klang zu dicht oder instabil wirkt, zuerst OSC-Pegel, DRIVE und FEEDBACK reduzieren, bevor Filter oder Master verändert werden.

## 6. FILTER - Ladder Filter und Hüllkurven

### 6.1 Ladder-artiger Tiefpass

| Parameter | Funktion                         |
|-----------|----------------------------------|
| CUTOFF    | Grenzfrequenz; Anzeige in Hz/kHz |
| EMPHASIS  | Resonanz                         |
| KEY TRACK | OFF, 1/3, 2/3, FULL              |

Der Filter ist eine eigenständige RTAL-Implementierung mit vier nichtlinearen One-Pole-Stufen, globaler Rückkopplung und 2x Oversampling im Mixer-/Filterpfad.

### 6.2 KEY TRACK

KEY TRACK bestimmt, wie stark die Cutoff-Frequenz der gespielten Note folgt. OFF hält die Filterlage unabhängig von der Tonhöhe. FULL hält die Filteröffnung über die Tastatur stärker relativ zum gespielten Ton konstant.

### 6.3 Filter Contour

| Parameter | Funktion                     |
|-----------|------------------------------|
| ATTACK    | Anstiegszeit                 |
| DECAY     | Abklingzeit                  |
| SUSTAIN   | Haltepegel                   |
| RELEASE   | Ausklingzeit                 |
| AMOUNT    | Modulationsstärke auf Cutoff |

Die Filterhüllkurve formt die zeitliche Bewegung der Cutoff-Frequenz. Kurze Attack-Zeiten erzeugen unmittelbare Transienten, längere Attack-Zeiten langsam öffnende Flächen oder Sweeps.

### 6.4 Loudness Envelope

| Parameter | Funktion                            |
|-----------|-------------------------------------|
| ATTACK    | Lautstärke-Anstiegszeit             |
| DECAY     | Abklingzeit                         |
| SUSTAIN   | Haltepegel                          |
| RELEASE   | Ausklingzeit nach Note Off          |
| DECAY SW  | klassisches Decay/Release-Verhalten |

Filter- und Loudness-Hüllkurve besitzen Zeitbereiche bis ungefähr 10 s. Sehr lange exponentielle Releases können akustisch bereits sehr leise wirken, obwohl die mathematische Hüllkurve noch nicht vollständig beendet ist.

**Klangrezept - pluck:** Kurzer Loudness Attack, kurzer bis mittlerer Decay, niedriger Sustain. Filter Cutoff eher geschlossen, Filter Amount deutlich positiv, Filter Attack kurz und Decay etwas länger als Loudness Decay.

## 7. MOD - Modulation, Keyboard und globale Bedienung

| Gruppe     | Parameter        | Funktion                        |
|------------|------------------|---------------------------------|
| Modulation | MOD WHEEL        | Modulationsintensität; MIDI CC1 |
| Modulation | OSC3 / NOISE MIX | Balance der Modulationsquellen  |
| Modulation | OSC MOD          | Modulationsbus auf Pitch        |
| Modulation | FILTER MOD       | Modulationsbus auf Cutoff       |
| Noise/UI   | MIDI CH          | OMNI oder CH1-CH16              |
| Noise/UI   | COLOR            | WHITE bis PINK                  |
| Noise/UI   | OVL TIME         | 1-5 s, Default 2 s              |
| Keyboard   | PRIORITY         | LOW, LAST, HIGH                 |
| Keyboard   | TRIGGER          | SINGLE oder MULTI               |
| Keyboard   | OSC3 KEY         | OSC3 Keyboard Control           |

### 7.1 Note Priority

| Modus | Verhalten                                    |
|-------|----------------------------------------------|
| LOW   | die tiefste gehaltene Note besitzt Priorität |
| LAST  | die zuletzt gespielte Note besitzt Priorität |
| HIGH  | die höchste gehaltene Note besitzt Priorität |

### 7.2 SINGLE und MULTI Trigger

SINGLE ist legato-orientiert: Wird bei gehaltener Note eine weitere Note gespielt, werden die Hüllkurven nicht in jedem Fall neu gestartet. MULTI retriggert Filter- und Loudness-Hüllkurve auch bei einer neuen Note, während bereits eine Taste gehalten wird.

### 7.3 Modulationsbus

OSC3 und NOISE können als Modulationsquellen gemischt werden. OSC MOD leitet den Bus auf die Oszillator-Tonhöhe, FILTER MOD auf die Filterfrequenz. MOD WHEEL steuert die Intensität.

## 8. EFX - Stereo Delay

MiniAmused besitzt bewusst einen einzigen Effektblock: ein umfangreiches Stereo Delay. Dadurch bleibt die Effektarchitektur übersichtlich und der Delay kann tiefer in das Instrument integriert werden.

| Parameter | Bereich / Modi                | Beschreibung                                   |
|-----------|-------------------------------|------------------------------------------------|
| DELAY     | OFF/ON                        | Effekt aktivieren                              |
| TIME      | ca. 20-1000 ms                | freie Delayzeit                                |
| FEEDBACK  | 0-100%                        | Rückkopplung                                   |
| MIX       | 0-100%                        | Dry/Wet-Anteil                                 |
| FILTER    | geschlossen bis >24 kHz       | Tiefpass im Delaypfad                          |
| WIDTH     | 0-100%                        | L/R-Tap-Zeitdifferenz                          |
| ST WIDTH  | 0-200%                        | Mid/Side-Breite, 100% neutral                  |
| PING MODE | LEGACY/CLASSIC/SOFT/WIDE/DUAL | Feedback-Topologie                             |
| PING AMT  | 0-100%                        | Stärke des Ping-Pong-Verhaltens                |
| SYNC      | OFF/ON                        | MIDI Clock Sync                                |
| DIV       | 8 Werte                       | 1/4, 1/8, 1/8D, 1/8T, 1/16, 1/16D, 1/16T, 1/32 |

### 8.1 WIDTH und ST WIDTH

WIDTH verändert die zeitliche Differenz der linken und rechten Delay-Taps. ST WIDTH arbeitet danach als Mid/Side-Stufe. Beide Parameter können kombiniert werden, sind aber funktional verschieden.

### 8.2 Ping-Pong-Modi

| Modus   | Charakter                                             |
|---------|-------------------------------------------------------|
| LEGACY  | bewährte gekreuzte Feedback-Topologie                 |
| CLASSIC | deutlich alternierendes Links/Rechts-Verhalten        |
| SOFT    | zentrierter und sanfter                               |
| WIDE    | ausgeprägter Cross-Pfad mit Width-Tap-Offset          |
| DUAL    | weitgehend getrennte L/R-Delays mit dezenter Kopplung |

### 8.3 Stable Delay Time

Zeitänderungen verschieben den aktiven Read-Tap nicht permanent. Alte und neue feste Tap-Positionen werden überblendet. Dadurch werden starke Doppler-/Flanger-Artefakte bei TIME- oder Sync-Änderungen reduziert.

### 8.4 MIDI Clock Sync

F8 wird kontinuierlich ausgewertet. FA/FB/FC steuern den Transport separat. Der Delay kann daher ein stabiles Tempo kennen, auch wenn ein externer Sequencer Clock sendet, während sein Transport gestoppt ist.

**Praxis-Tipp:** Für einen neutralen Ausgangspunkt PING MODE LEGACY, ST WIDTH 100 %, WIDTH moderat, FEEDBACK niedrig bis mittel und MIX deutlich unter 50 % wählen.

## 9. ARP - Arpeggiator und Markov Engine

Die ARP-Seite ist die größte funktionale Erweiterung von v1.2.3. Sie verbindet einen klassischen Arpeggiator mit probabilistischen Markov-Entscheidungen und zusätzlichen Rhythmusfunktionen.

GEHALTENE MIDI-NOTEN

```

      |
      v
NOTENPOOL
      |
      +--> UP / DOWN / UP-DOWN / RANDOM
      |
      +--> MARKOV: SAME, +1, -1, +2, -2, RANDOM
      |
      v
OCTAVE / REPEAT / DENSITY
      |
      v
SWING / RATCHET / ACCENT
      |
      v
MONOPHONE SYNTH-NOTE
  
```

| Parameter   | Funktion                               |
|-------------|----------------------------------------|
| ARP         | ein/aus                                |
| MODE        | UP, DOWN, UP-DOWN, RANDOM, MARKOV      |
| RATE        | Schrittweite                           |
| GATE        | Notenlänge                             |
| OCTAVES     | Oktaverweiterung                       |
| MARKOV      | Anteil Markov-Entscheidung             |
| MUTATION    | zufällige Abweichungen                 |
| RANGE       | Gewichtung kleiner/größerer Bewegungen |
| HOLD        | Notenpool latches                      |
| DENSITY     | Anteil klingender Schritte             |
| SWING       | alternierende Zeitverschiebung         |
| RATCHET     | Untertrigger                           |
| ACCENT      | Dynamikbetonung                        |
| ACCENT MODE | 4 STEP, 3 STEP, 2 STEP, RANDOM, MARKOV |
| REPEAT      | Wiederholwahrscheinlichkeit            |
| MIDI SYNC   | externe Clock/interne Clock            |
| TEMPO       | 40-300 BPM intern                      |

### 9.1 Klassische Modi

UP läuft aufwärts durch den Notenpool, DOWN abwärts, UP-DOWN wechselt die Richtung. RANDOM wählt ohne die Markov-Bewegungslogik zufälliger.

### 9.2 MARKOV

MARKOV verwendet den aktuellen Zustand als Ausgangspunkt für die nächste Bewegung. SAME wiederholt die Position, +1/-1 bewegen zu Nachbarn, +2/-2 erlauben größere Sprünge, RANDOM bricht die lokale Bewegung vollständig auf.

Der MARKOV-Regler bestimmt, wie stark diese probabilistische Auswahl gegenüber der klassischen/deterministischen Logik zum Einsatz kommt. Dadurch lässt sich zwischen einem klar erkennbaren Arpeggio und einer stärker evolvierenden Linie überblenden.

### 9.3 MUTATION und RANGE

MUTATION erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die normale Bewegung bewusst verlassen wird. RANGE beeinflusst, wie lokal oder weit die Markov-Bewegung ausfällt. Kleine RANGE-Werte begünstigen engere Nachbarschaftsbewegungen; größere Werte lassen größere Sprünge häufiger werden.

## 9.4 HOLD

HOLD unterscheidet zwischen physisch gedrückten Tasten und gelatchten Noten. Bei HOLD ON bleiben losgelassene Noten im ARP-Pool. Wird HOLD ausgeschaltet, werden die bereits losgelassenen gelatchten Noten sofort entfernt, während physisch weiterhin gedrückte Tasten erhalten bleiben.

ARP OFF stoppt die generierte Folge und leert den ARP-Pool. Dieses Verhalten verhindert, dass alte Noten unbemerkt in einer späteren Performance weiterverwendet werden.

## 9.5 DENSITY

DENSITY bestimmt, ob ein gültiger Schritt tatsächlich eine Note erzeugt. Ein ausgelassener Schritt ist eine echte rhythmische Pause. 100 % ergibt ein durchgehendes Muster; niedrigere Werte öffnen Lücken.

## 9.6 SWING

SWING verschiebt alternierende Schritte gegeneinander. Der Gesamtrhythmus bleibt erhalten, aber die Unterteilung wird weniger gerade. Besonders bei Achtel- und Sechzehntelraten entsteht dadurch ein deutlich anderes Groove-Gefühl.

## 9.7 RATCHET

RATCHET erzeugt zusätzliche Trigger innerhalb eines aktiven Schritts. Die Implementierung ist nicht blockierend; der ARP-Task kann weiterlaufen, während die Audioengine unabhängig arbeitet.

## 9.8 ACCENT und ACCENT MODE

ACCENT verändert die Velocity bzw. dynamische Betonung ausgewählter Schritte. ACCENT MODE bestimmt die Struktur.

| ACCENT MODE | Verhalten                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| 4 STEP      | periodische Betonung im Vierschritt                            |
| 3 STEP      | Dreierstruktur gegen das Grundraster                           |
| 2 STEP      | jeder zweite Schritt                                           |
| RANDOM      | zufällige Betonung                                             |
| MARKOV      | Betonungswahrscheinlichkeit mit einfacher Zustandsabhängigkeit |

## 9.9 REPEAT

REPEAT ist eine Wahrscheinlichkeit, die vorherige Chord-Position noch einmal zu verwenden, bevor die normale Auswahl fortgesetzt wird. Dadurch entstehen lokale Wiederholungen und kleine Motive.

## 9.10 Clock und Transport

Mit MIDI SYNC folgt der ARP einer kontinuierlichen F8-Clock. FA startet, FB setzt fort, FC stoppt. Ohne MIDI SYNC verwendet MiniAmused den internen Takt von 40 bis 300 BPM.

**Wichtig:** Die Clock darf kontinuierlich anliegen. Transport und Timing sind bewusst getrennt. Das entspricht Hardware-Sequencern, die F8 auch im Stop-Zustand weiter senden.

## 10. PRESET - 128 Speicherplätze

MiniAmused verwaltet 128 Preset-Slots von 000 bis 127. Der Browser zeigt Slotnummer, Presetname und Status. Die laufende Nummer besitzt einen eigenen Bereich, damit längere Presetnamen nicht in die Ziffern hineinlaufen.

| Aktion  | Bedeutung                                   |
|---------|---------------------------------------------|
| LOAD    | gewählten Slot laden                        |
| SAVE    | aktuellen Sound im gewählten Slot speichern |
| SAVE AS | Sound unter gewähltem Slot/Namen speichern  |
| INIT    | Initial-Patch laden                         |
| DELETE  | gewählten Slot löschen                      |

### 10.1 Browsen

Kurzes Tippen auf < oder > bewegt um genau einen Slot. Gedrückthalten startet Auto-Repeat und beschleunigt nach längerer Haltezeit. Dabei werden keine Presets automatisch geladen; nur der Browser-Slot ändert sich. Das ermöglicht schnelles Navigieren von z. B. 000 nach 020 ohne zwanzig einzelne Touch-Eingaben.

### 10.2 EMPTY

EMPTY bedeutet, dass für den ausgewählten Slot keine gültige Presetdatei gefunden wurde. Das Browsen eines leeren Slots verändert den aktuell klingenden Sound nicht.

### 10.3 SD-Pfad

```
/RTAL_MINIAMUSED/
└─ presets/
    │ 000.rtal
    │ 001.rtal
    │ ...
    └─ 127.rtal
```

Beim Start legt MiniAmused /RTAL\_MINIAMUSED und /RTAL\_MINIAMUSED/presets bei Bedarf an. Temporäre und Backup-Dateien verwenden denselben Bereich.

### 10.4 Sicheres Speichern

Beim Speichern wird zunächst eine temporäre Datei geschrieben. Bei einem vorhandenen Preset kann die bisherige Datei vorübergehend als Backup gehalten werden. Erst nach erfolgreicher Aktivierung der neuen Datei wird der Vorgang abgeschlossen.

### 10.5 Program Change

Program Change 0-127 wird 1:1 auf die Presets 000-127 abgebildet. Ein leerer Slot soll den aktuell klingenden Sound nicht unbeabsichtigt ersetzen.

# 11. MIDI - DIN, USB, Clock und Mapping

## 11.1 Anschlüsse

- DIN MIDI über Serial2 mit 31.250 Baud.
- Native USB MIDI über die ESP32-S3 USB-Schnittstelle.
- DIN und USB können parallel verwendet werden.
- OMNI oder CH1-CH16 als Empfangskanal.

## 11.2 Realtime-Nachrichten

| Status | Bedeutung                            |
|--------|--------------------------------------|
| F8     | MIDI Clock, 24 Ticks pro Viertelnote |
| FA     | Start                                |
| FB     | Continue                             |
| FC     | Stop                                 |
| CC120  | All Sound Off / reserviert           |
| CC123  | All Notes Off / reserviert           |

Realtime Clock und Transport umgehen bewusst den normalen MIDI-Kanalfilter.

## 11.3 Pitch Bend

Pitch Bend wird getrennt vom Glide verarbeitet. Der bestätigte Bereich des bisherigen MiniAmused-Codes beträgt +/-2 Halbtöne.

## 11.4 MIDI Learn und CC32-Bank-Mapping

Die v1.2.x-Generation besitzt eine erweiterte Mapping-Architektur mit MIDI Learn und einem CC32-Bank-Konzept. Dadurch kann ein begrenzter MIDI-Controller-Satz mehrere Parametergruppen bedienen. Die gewachsene v1.0-Direkt-CC-Struktur bleibt die historische Basis, während v1.2.3 die zusätzliche Bank-/Learn-Ebene nutzt.

### 11.5 Finale CC32-Bankbelegung im MOPHO-Modus

#### CC32 = 0 - SYNTH

Die klassische Synth-Parameterbank. CC102 steuert FILTER CUTOFF ausschließlich in Bank 0. In Bank 1 und Bank 2 wird CC102 ignoriert. Im MOPHO-Modus kann CC102 dort auch nicht per MIDI Learn auf einen anderen Parameter gelegt werden.

#### CC32 = 1 - DELAY / EFX

CC106 Delay Enable | CC109 Delay Time | CC110 Feedback | CC111 Mix | CC112 Filter | CC115 Delay Width | CC118 Ping Mode | CC119 Ping Amount | CC75 Stereo Width | CC76 Delay Sync | CC86 Delay Division.

Delay Sync: CC76 = 0-63 OFF, 64-127 ON.

#### CC32 = 2 - ARPEGGIATOR

CC106 ARP On/Off | CC109 Mode | CC110 Rate | CC111 Gate | CC112 Octaves | CC115 Markov | CC118 Mutation | CC119 Range | CC75 Hold | CC76 Density | CC86 Swing | CC89 Ratchet | CC90 Accent | CC77 Accent Mode | CC78 Repeat | CC15 MIDI Sync | CC14 Tempo.

ARP MIDI Sync (Mopho-Sonderauswertung): CC15 = 1-5 OFF/interne Clock, CC15 = 6-12 ON/externe MIDI Clock.

CC32 wählt nur die aktive Parameterbank. MIDI-Realtime F8/FA/FB/FC bleibt von der Bankauswahl unabhängig.

**Versionshinweis:** Im v1.0-Handbuch war CC32 noch direkt DELAY PING AMOUNT zugeordnet und das Bank-System ausdrücklich als zukünftige Funktion bezeichnet. Diese Versionsgrenze gilt für v1.2.3 nicht mehr.

## 12. Klanggestaltung in der Praxis

### 12.1 Runder Bass

| Bereich | Startpunkt                                            |
|---------|-------------------------------------------------------|
| OSC     | OSC1 16' SAW, OSC2 16' leicht verstimmt, OSC3 sparsam |
| MIX     | Drive moderat, Feedback niedrig                       |
| FILTER  | Cutoff eher niedrig, Emphasis moderat, Key Track 1/3  |
| ENV     | kurzer Attack, mittlerer Decay, mittlerer Sustain     |
| MOD     | Glide nach Geschmack                                  |
| EFX     | wenig oder kein Delay                                 |

### 12.2 Klassischer Lead

| Bereich  | Startpunkt                                         |
|----------|----------------------------------------------------|
| OSC      | OSC1 8' SAW, OSC2 8' leicht detuned, OSC3 4' leise |
| MIX      | Drive mittel, Feedback niedrig-mittel              |
| FILTER   | Cutoff mittig, Emphasis mittel, Contour positiv    |
| Keyboard | LAST + SINGLE                                      |
| Glide    | ON, kurze bis mittlere Zeit                        |
| EFX      | Stereo Delay 1/8 oder frei, Mix niedrig            |

### 12.3 Resonanter Sequenzklang

| Bereich | Startpunkt                                       |
|---------|--------------------------------------------------|
| OSC     | SAW/SQUARE-Mischung                              |
| FILTER  | Cutoff tiefer, Emphasis höher, kurze Filter-ADSR |
| ARP     | UP oder MARKOV, DENSITY 100 % zunächst           |
| ACCENT  | 2 STEP oder 4 STEP                               |
| EFX     | SYNC ON, 1/8 oder 1/16, Feedback moderat         |

### 12.4 Experimenteller Modulationsklang

OSC3 KEYBOARD ausschalten, OSC3/NOISE MIX in Richtung OSC3 setzen, OSC MOD oder FILTER MOD aktivieren und MOD WHEEL erhöhen. So kann OSC3 unabhängig von der gespielten Note als Modulationsquelle arbeiten.

**Arbeitsweise:** Immer nur einen komplexen Bereich gleichzeitig aufbauen: zuerst trockener Grundklang, dann Filter/Envelope, danach Modulation, anschließend ARP und zuletzt Delay. So bleibt nachvollziehbar, welcher Block den Klang verändert.

### 12.5 OSC3 als Filter-LFO verwenden

OSC3 kann unabhängig von der gespielten Tonhöhe als Modulationsquelle für den Filter arbeiten. Dazu wird OSC3 vom Keyboard entkoppelt und der Modulationsbus gezielt auf den Filter-Cutoff geroutet.

| Parameter        | Einstellung   | Wirkung                                        |
|------------------|---------------|------------------------------------------------|
| OSC3 KEYBOARD    | OFF           | OSC3 folgt nicht mehr der gespielten Note.     |
| OSC3 / NOISE MIX | Richtung OSC3 | OSC3 wird zur dominierenden Modulationsquelle. |
| FILTER MOD       | ON            | Modulationsbus wirkt auf den Filter-Cutoff.    |
| OSC MOD          | OFF           | Keine zusätzliche Tonhöhenmodulation.          |
| MOD WHEEL        | erhöhen       | Bestimmt die hörbare Modulationsintensität.    |

**Praxis:** Für einen deutlich hörbaren Filter-Sweep CUTOFF zunächst mittig einstellen und MOD WHEEL weit öffnen. OSC3 KEYBOARD muss OFF sein. Die Modulationsgeschwindigkeit wird durch die OSC3-Frequenz bzw. RANGE beeinflusst. Das bestehende Handbuch spezifiziert für die OSC3-RANGE-Stufen keine festen Hz-LFO-Werte.

## 13. Arpeggiator-Praxis und musikalische Beispiele

### 13.1 Klassisches Arpeggio

| Parameter | Vorschlag |
|-----------|-----------|
| MODE      | UP        |
| OCTAVES   | 1         |
| DENSITY   | 100 %     |
| SWING     | 0/gerade  |
| RATCHET   | aus       |
| ACCENT    | niedrig   |
| REPEAT    | 0         |

### 13.2 Kontrolliert evolvierend

| Parameter   | Vorschlag             |
|-------------|-----------------------|
| MODE        | MARKOV                |
| MARKOV      | ca. mittlerer Bereich |
| MUTATION    | niedrig               |
| RANGE       | mittel                |
| DENSITY     | 80-100 %              |
| REPEAT      | niedrig-mittel        |
| ACCENT MODE | 4 STEP oder MARKOV    |

Dieses Setup erhält einen erkennbaren Bezug zum Akkord, erlaubt aber lokale Abweichungen. Es eignet sich gut, um das Markov-Prinzip kennenzulernen.

### 13.3 Generativ und lückenhaft

| Parameter   | Vorschlag   |
|-------------|-------------|
| MODE        | MARKOV      |
| MARKOV      | hoch        |
| MUTATION    | mittel      |
| RANGE       | mittel-hoch |
| DENSITY     | 50-75 %     |
| SWING       | moderat     |
| REPEAT      | mittel      |
| ACCENT MODE | MARKOV      |

### 13.4 Rhythmische Ratchets

Ein eher langsamer RATE-Wert kann mit RATCHET kombiniert werden, um innerhalb einzelner Schritte schnelle Wiederholungen zu erzeugen. DENSITY verhindert, dass jeder Schritt gleich dicht wird.

### 13.5 HOLD als Performance-Werkzeug

Mit HOLD kann ein Akkord gelatcht werden, während die Hände frei für Klangänderungen sind. Beim Wechsel des Akkords HOLD ausschalten oder die gewünschten neuen Tasten physisch halten, damit alte gelatchte Noten kontrolliert entfernt werden.

## 14. Hardware- und Echtzeitarchitektur

| Funktion         | v1.2.3                                 |
|------------------|----------------------------------------|
| MIDI RX          | GPIO 18                                |
| MIDI TX          | GPIO 17                                |
| I2S BCLK         | GPIO 16                                |
| I2S LRCK         | GPIO 15                                |
| I2S DATA OUT     | GPIO 7                                 |
| Audio-Samplerate | 48.000 Hz                              |
| Audioblock       | 128 Frames                             |
| DMA              | 8 x 128 Frames                         |
| AudioTask        | Core 1, Priorität 20, Stack 8192       |
| MidiTask         | Core 0, Priorität 8, Stack 4096        |
| ArpTask          | Core 0, separater kurzer Servicezyklus |

### 14.1 Prioritäten

#### CORE 1

AUDIO TASK ---> Oszillatoren / Mixer / Filter / Envelopes / Delay / I2S

#### CORE 0

ARP TASK ---> Timing / Note Selection / Markov / Ratchet / Accent

MIDI TASK ---> DIN / USB / Clock / Transport

#### UI / SYSTEM

LVGL / Touch / Presets / SD

Die Audioengine ist vom UI- und MIDI-Verkehr getrennt. Parameter werden als Zielwerte übergeben; zeitkritische DSP-Zustände verbleiben im AudioTask. Der ARP wurde ebenfalls aus der UI-Zeitsteuerung herausgelöst, damit Display-Redraws das musikalische Timing nicht bestimmen.

## 15. LVGL, Display und Touch

### 15.1 LVGL 8.4.0

MiniAmused bleibt bewusst auf LVGL 8.4.0. Die getestete UI-, Overlay- und Speicherarchitektur ist Bestandteil der stabilen Plattform. Ein Wechsel auf eine neue Major-Version wäre eine GUI-Migration und kein einfacher Bibliotheksupdate.

### 15.2 Display

| Eigenschaft | Wert                         |
|-------------|------------------------------|
| Plattform   | Guition JC4827W543           |
| Auflösung   | 480 x 272                    |
| Touch       | kapazitiv, GT911             |
| Grafik      | Arduino GFX + LVGL 8.4.0     |
| Transfer    | optimierter RGB565-QSPI-Pfad |

### 15.3 Startbild

Beim Einschalten erscheint ein 480x272-Startbild mit RTAL, MiniAmused, SYNTHESIZER und v1.2.3. Danach wird die normale Oberfläche initialisiert. OSC ist definiert aktiv; die übrigen Seiten werden initial ausgeblendet.

### 15.4 Touch-Verhalten

Die Bedienung ist auf direkte Funktionsseiten ausgelegt. Parameterfelder öffnen das Overlay, Navigationsfelder wechseln die Seiten. Die PRESET-Pfeile verwenden zusätzlich Hold-Autorepeat für schnelle Slotwahl.

## 16. SD-Karte und Dateistruktur

### 16.1 Verzeichnisstruktur

```
/
└─ RTAL_MINIAMUSED/
    └─ presets/
        ├── 000.rtal
        ├── 001.rtal
        ├── 002.rtal
        ├── ...
        └─ 127.rtal
```

Die ältere v1.0-Struktur /presets/ wurde für v1.2.3 in ein projektspezifisches Root-Verzeichnis überführt. Dadurch können mehrere RTAL-Projekte sauber auf derselben SD-Karte koexistieren.

### 16.2 Migration älterer Presets

Vorhandene Presets aus /presets werden nicht automatisch verschoben. Sie müssen bei Bedarf nach /RTAL\_MINIAMUSED/presets kopiert werden.

### 16.3 Dateinamen

Die Slots verwenden dreistellige Dateinamen 000.rtal bis 127.rtal. Temporäre und Backup-Dateien können während sicherer Speichervorgänge zusätzlich auftreten.

**Fehlerquelle:** Wenn jeder Slot EMPTY zeigt, zuerst exakt den Pfad /RTAL\_MINIAMUSED/presets und die dreistelligen Dateinamen prüfen.

## 17. Fehlersuche

| Symptom                             | Mögliche Ursache / Prüfung                                                                   |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kein Ton                            | MASTER, OSC-Level, MIDI-Kanal, Note-On, I2S/DAC und externe Lautstärke prüfen.               |
| Nur ein Oszillator hörbar           | OSC-Level der anderen Oszillatoren und deren Range/Wave prüfen.                              |
| Klang verzerrt stark                | OSC-Summenpegel, DRIVE, FEEDBACK und MASTER reduzieren.                                      |
| Filter wirkt kaum                   | CUTOFF, EMPHASIS, CONTOUR/AMOUNT, KEY TRACK und Filter-ADSR prüfen.                          |
| MIDI reagiert nicht                 | OMNI/CH1-16, DIN-Verkabelung, USB-MIDI und Senderkanal prüfen.                               |
| Hängende Note                       | All Notes Off senden; MIDI-Kanalwechsel/Transport prüfen.                                    |
| Delay folgt Tempo nicht             | SYNC ON, F8 vorhanden, DIV kontrollieren.                                                    |
| ARP folgt Tempo nicht               | MIDI SYNC, F8 und Transport prüfen; alternativ internen TEMPO-Wert verwenden.                |
| ARP spielt nichts                   | ARP ON, Notenpool, HOLD, DENSITY und Transport prüfen.                                       |
| ARP zu zufällig                     | MARKOV/MUTATION reduzieren, RANGE verkleinern, REPEAT reduzieren.                            |
| ARP zu statisch                     | MARKOV/MUTATION/RANGE erhöhen oder RANDOM testen.                                            |
| HOLD enthält alte Noten             | HOLD OFF; losgelassene gelatchte Noten werden entfernt. ARP OFF leert den Pool.              |
| Alle Presets EMPTY                  | /RTAL_MINIAMUSED/presets und NNN.rtal prüfen.                                                |
| Presetname kollidiert mit Nummer    | v1.2.3-PRESETUI3 bzw. neueren UI-Stand verwenden; Nummer und Name besitzen getrennte Felder. |
| Presetwahl dauert zu lange          | Pfeil gedrückt halten; Auto-Repeat beschleunigt.                                             |
| Preset lässt sich nicht speichern   | SD-Schreibzugriff, Verzeichnis und freien Speicher prüfen.                                   |
| Overlay schließt zu schnell/langsam | MOD -> OVL TIME 1-5 s einstellen.                                                            |
| Delay zu breit/phasig               | WIDTH/ST WIDTH reduzieren, LEGACY und ST WIDTH 100 % als Ausgangspunkt.                      |

## 18. Referenz: Parameter und MIDI

### 18.1 Bestätigte klassische Direkt-CCs

| CC  | Parameter             | CC  | Parameter       |
|-----|-----------------------|-----|-----------------|
| 1   | Mod Wheel             | 7   | Master Volume   |
| 14  | Note Priority         | 15  | Delay Enable    |
| 16  | Delay Time            | 17  | Delay Feedback  |
| 18  | Delay Mix             | 19  | Delay Filter    |
| 20  | OSC1 Range            | 21  | Delay Width     |
| 22  | OSC1 Wave             | 23  | OSC1 Level      |
| 24  | OSC2 Range            | 25  | Delay Ping Mode |
| 26  | OSC2 Wave             | 27  | OSC2 Level      |
| 28  | Mixer Drive           | 29  | Noise Level     |
| 30  | Glide Time            | 31  | OSC2 Tune       |
| 33  | Delay Stereo Width    | 34  | Delay Sync      |
| 35  | Delay Division        | 52  | Feedback Level  |
| 53  | Mod Mix               | 75  | Amp Sustain     |
| 76  | Amp Release           | 77  | OSC3 Level      |
| 78  | OSC3 Keyboard Control | 86  | OSC3 Wave       |
| 87  | Glide Enable          | 89  | OSC3 Range      |
| 90  | OSC3 Tune             | 102 | Filter Cutoff   |
| 103 | Filter Resonance      | 104 | Noise Color     |
| 105 | Filter Contour        | 106 | Filter Keytrack |
| 107 | Filter Mod Enable     | 108 | OSC Mod Enable  |
| 109 | Filter Attack         | 110 | Filter Decay    |
| 111 | Filter Sustain        | 112 | Filter Release  |
| 115 | Decay Enable          | 116 | Master Tune     |
| 117 | Trigger Mode          | 118 | Amp Attack      |
| 119 | Amp Decay             |     |                 |

CC120 und CC123 sind für All Notes Off/All Sound Off-Funktionen reserviert. CC32 besitzt in der v1.2.x-Generation eine Bank-/Mapping-Funktion und ist deshalb nicht mehr wie im v1.0-Handbuch ausschließlich als Delay Ping Amount zu verstehen.

### 18.2 ARP-Referenz

| Parameter   | Kurzreferenz                          |
|-------------|---------------------------------------|
| MODE        | UP / DOWN / UP-DOWN / RANDOM / MARKOV |
| MARKOV      | Anteil zustandsabhängiger Auswahl     |
| MUTATION    | Abweichungswahrscheinlichkeit         |
| RANGE       | Bewegungsweite                        |
| HOLD        | Latch                                 |
| DENSITY     | Notenwahrscheinlichkeit               |
| SWING       | alternierende Zeitverschiebung        |
| RATCHET     | Untertrigger                          |
| ACCENT MODE | 4 / 3 / 2 STEP, RANDOM, MARKOV        |
| REPEAT      | Wiederholung vorheriger Position      |
| MIDI SYNC   | externe F8 Clock                      |
| TEMPO       | 40-300 BPM intern                     |

### 18.3 Finale MOPHO-CC32-Bankreferenz

Bank 0: SYNTH. CC102 = Filter Cutoff; CC102 ist ausschließlich hier aktiv.

Bank 1 DELAY/EFX: CC106 Enable, 109 Time, 110 Feedback, 111 Mix, 112 Filter, 115 Delay Width, 118 Ping Mode, 119 Ping Amount, 75 Stereo Width, 76 Delay Sync, 86 Delay Division.

Bank 2 ARP: CC106 On/Off, 109 Mode, 110 Rate, 111 Gate, 112 Octaves, 115 Markov, 118 Mutation, 119 Range, 75 Hold, 76 Density, 86 Swing, 89 Ratchet, 90 Accent, 77 Accent Mode, 78 Repeat, 15 MIDI Sync, 14 Tempo.

Schaltschwellen: Bank 1 / CC76 Delay Sync = 0-63 OFF, 64-127 ON. Bank 2 / CC15 ARP MIDI Sync = 1-5 OFF, 6-12 ON.

## 19. Was ist neu in v1.2.3?

| Bereich        | v1.0                                    | v1.2.3                                                       |
|----------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| UI             | 6 Seiten                                | 7 Seiten mit eigener ARP-Seite                               |
| ARP            | nicht vorhanden                         | klassische Modi + Markov Engine                              |
| Rhythmus       | -                                       | Density, Swing, Ratchet, Accent, Repeat                      |
| Clock          | Delay MIDI Sync                         | Delay + ARP, interne ARP-Clock                               |
| MIDI Mapping   | klassische Direkt-CCs; CC32 Ping Amount | erweiterte CC32-Bank-/Learn-Architektur                      |
| Preset-Pfad    | /presets/NNN.rtal                       | /RTAL_MINIAMUSED/presets/NNN.rtal                            |
| Preset-Browser | Grundbrowser                            | getrennte Nummer/Name-Felder + beschleunigtes Hold-Scrolling |
| Startup        | v1.0 UI-Start                           | eigenes v1.2.3-Startbild + definierter OSC-Start             |
| Timing         | Audio/MIDI getrennt                     | zusätzlich dedizierter ARP-Task                              |

Der Kern des Instruments bleibt bewusst erhalten: drei Oszillatoren, monophone Spielweise, Ladder-artiger Filter, zwei Hüllkurven, Modulationsbus und Stereo Delay. v1.2.3 erweitert vor allem die Performance- und Bedienebene.

## 20. Release-Stand und Hinweise

RTAL MiniAmused v1.2.3 FINAL ist der hardwaregetestete und eingefrorene Release-Stand dieser Dokumentation. Die Entwicklung basiert auf der bewährten MiniAmused-Synthese- und Delay-Architektur und ergänzt diese um die seit v1.0 realisierten Performance-Funktionen.

### 20.1 Aktuelle Kernpunkte

- Monophone VA-Synthese mit drei Oszillatoren.
- 48 kHz / 128 Frames.
- Vierstufiger Ladder-artiger Tiefpass mit 2x Oversampling.
- LVGL 8.4.0 auf JC4827W543.
- Sieben Seiten inklusive ARP.
- Markov-Arpeggiator mit Rhythmusfunktionen.
- DIN + USB MIDI, MIDI Clock und Transport.
- 128 Presets unter /RTAL\_MINIAMUSED/presets/.
- Stereo Delay als einziger integrierter EFX-Block.
- Audio-, MIDI- und ARP-Zeitsteuerung bewusst von der UI entkoppelt.

### 20.2 Projektphilosophie

MiniAmused ist kein Versuch, einen historischen Synthesizer Schaltung für Schaltung zu kopieren. Das Projekt übernimmt die Klarheit eines klassischen monophonen Signalfusses und verbindet sie mit moderner Embedded-DSP-Technik, Touch-Bedienung, Presets, MIDI und generativen Performance-Funktionen.

Entscheidend ist nicht die Anzahl der Funktionen, sondern dass Klang, Bedienung und Echtzeitverhalten zusammen ein eigenständiges, spielbares Instrument ergeben.

## RTAL-EAI-011 MiniAmused Synthesizer

Version 1.2.3 · Real Time Audio Lab